

WRRRA M 하류 통합모형과 검증 결과

채널 선택에서 에너지 압력과 고유시간 스펙트럼까지

최원식 Wonsik Choi · 최정인 Jeongin Choi

교신저자 최원식 독립 연구자 대한민국 서울

ORCID 0009-0001-4263-9772 · janefather@gmail.com

WRRRA M 1.0 하류 0.1부터 0.12까지의 통합 확정판

초록

WRRRA M 하류 0.1부터 0.12까지의 실행 연구를 채널 선택, 잔존 주소 정보, 물리 에너지와 압력, 기하 응답 및 고유시간 스펙트럼의 한 연결 구조로 통합한다. 고정된 WRRRA Core 1.0과 최소계산우주론 MCC 2.3.2를 실행 구조로 삼고, 검증된 물리량으로 채택한 우리 우주 구성을 보정한다. 공통전달자는 조건부 16채널 대수와 보정된 필터 선택을 양의 상태 부하에 연결한다. 공통 주소 측도는 5%·26.8%·68.2% 분할을 산출하고, 명시적인 SI 응답 계수는 별도로 계승한 4.93%·26.5%·68.57% 에너지 보정을 보존한다. 같은 에너지의 부피 미분으로 압력을 구하며 채택한 균일 응답으로 감속계수를 계산한다. 전자 모드 23으로 고정된 에너지 단위는 유한 경계 스펙트럼과 세계선별 고유시간 갱신에 사용한다. 저장 결과를 제거한 재실행에서 96개 구성 검사가 통과하고 결과 및 한영 원문 37개 파일이 기존판과 바이트 단위로 일치했다. 기존의 느린 비균질 팽창 일정을 SI 해밀토니안 위상과 동일시하는 연결은 실패한다. 물리 측정 결과, 관측 후 상태와 물리 기록은 미구현으로 남는다. 이 1.0은 실행 범위와 마감 장부를 명시한 하류 최종 통합 확정판이다.

핵심어 최소계산 공통전달자 차원필터 표현형 정보 부하 고유시간 WRRRA

1 서론과 평가 원칙

WRRRA는 Wonsik Reality Renderer Architecture를 뜻한다. 최소 충분한 실행 구조 아래에서 상태의 준비, 전달, 갱신과 물리 판독을 연결한다. 최소계산은 채택한 실행을 유지하는 데 충분한 정보와 재사용 가능한 규칙을 다루며 필요한 여분과 강건성을 포함한다. 하나의 수치 지수나 유일한 우주를 강제하는 원리가 아니다. 공통전달자(common carrier)는 공유 전달과 주요 운동학을 제공한다. 내부 표현과 판독 규칙은 같은 전달 위에서도 서로 다른 표현형(phenotype)을 만들 수 있다.

이 논문의 질문은 채널 구조 모형과 잔존 주소 장부의 같은 상태를 물리 부하, 압력, 기하와 시계까지 어떻게 이어서 계산하는가다. 물질 구성비 원고 r9와 확장 원고 r8 [1,2]을 검토된 하류 판 [3-5]에 연결한다. 기여는 실제로 구현한 변환과 그 연결 설명이다. 알려진 값에 대한 보정과 충실한 재현은 모형의 성과다. 수치적 새로움, 보정 없는 상수 도출이나 새 독립 예측을 이 기여의 필수 조건으로 두지 않는다. 모형과 보정을 고정된 뒤 계산한 미측정량은 입력과 반증조건을 동반하는 조건부 WRRRA 예측이다.

모든 평가는 검증 입력, WRRRA 고유 변환, 산출값과 반증조건의 순서를 따른다. 입력에는 확립된 측정값, 정확한 단위 정의와 공개한 구성 선택이 들어간다. 변환은 주장하는 연결을 실제로 실행해야 한다. 외부 이론의 방정식을 같은 명시된 상태와 부하에서 계산한 범위가 통합 계산이다. 따라서 표현 대수, 균일 팽창과 유한 국소 응답은 실행한 범위에서 기술하며, 이론을 인용했다는 사실만으로 통합을 판정하지 않는다.

하류 개발은 0.12에서 마감한다. 1.0은 0.1부터 0.12까지를 통합하며 상류 연구는 별도 범위를 유지한다. 마감 정정은 자동으로 추가했던 하류 0.13부터 0.17까지의 계획을 철회한다. 기존 계산을 보존하고 미해결 연결을 완료된 결과로 바꾸지 않는다 [6]. WRRRA M은 특별하거나 유일한 우주를 요구하지 않는 기초 모형 (foundational toy model)이며, 채택한 우리 우주 입력으로 한 실행 구성을 보정한다.

2 입력 용어와 개발 범위

Core 1.0과 MCC 2.3.2는 고정한다 [7,8]. 다섯 물리 보정 기준은 G , H_0 , 표현형 에너지 비율, 모이는 부문 에너지 비율, 전자 정지 에너지의 순서로 공급한다. 정확한 SI 기준인 c , h 와 전자볼트 변환은 단위를 정한다. 계승한 H_0 는 Planck 기본 Λ CDM의 보정 기준이며 하류 코드에서 모형 독립적으로 새로 결정한 값이 아니다. 두 주소 구성비 목표는 별도의 산술 입력으로 남는다.

표 1 보정 장부

양	채택한 값	역할
G	$6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$	중력 정규화
H_0	$67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$	균일 밀도 기준
물리 비율 ϕD_R	0.0493 / 0.265 / 0.6857	계승한 SI 에너지 목표
전자 정지 에너지 E_e	510998.95069 eV	전자 모드 보정 기준
c	$299792458 \text{ m s}^{-1}$	정확한 SI 기준
h	$6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$	정확한 SI 기준
1 eV	$1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J}$	정확한 단위 변환
산술 비율 ϕD_R	0.05 / 0.268 / 0.682	공동 주소 분할

주소, 채널 표식과 물리 좌표는 서로 다른 대상이다. 주소 n 을 입자 표식, 공간 길이나 비트 수로 자동 식별하지 않는다. 전달자의 128격자는 16채널 목록과 다르다. 정보 부하는 에너지 응답에 들어가는 양의 상태 의존 기댓값이며, Shannon 정보량, 엔트로피나 채널 수와 구별된다. 물리 기록은 생성된 관측 결과를 유지하는 상태다. 실행 로그, 입력 출처와 유니터리 겹침은 각각 다른 대상이다.

물질 구성비 원고의 잔존 Actual은 진입 뒤 남은 $\phi + D$ 를 뜻한다. 전체 하류 장부에서는 복귀 출처와 그 배경 응답 R 도 계산 상태에 포함한다. 앞의 범위는 잔존 Actual(resident Actual), 뒤는 전체 계상 장부 (complete accounted ledger)로 표기한다. R 은 주소 분할에서는 진입 거부와 복귀를, 물리 사상에서는 그에 연결한 배경 응답을 뜻한다. 물리 기록은 R 로 구별한다. 이전의 f_c 와 f_b 는 물리 장부의 D 와 R 에 대응한다.

표 2 하류 순서와 최종 범위

단계	완료한 결과	1.0에서 유지하는 조건
0.1	15채널의 색 표현 중복도	전차원 해석과 Weyl 구현은 가정
0.2	16채널 배치 초전하와 이상 상태	조건부 짝지움과 정규화
0.3	네 필터 선택과 안정성 정리	양의 간극과 승자 초기 지지
0.4	공동전달자 계량과 중성 채널 올림	양의 전달 노름과 공유 주요 기하
0.5	유한 국소 뒤틀림 응답과 질량 모드 사례	대칭 전달자의 선택 간극은 0
0.6	균일 에너지 압력 뒤틀림과 팽창	채택한 유한 기하와 구성 시계
0.7	에너지 가중 Actual과 표현형 측도	구성비는 측정 확률이 아닌 부하 비율
0.8	보정된 전달자 응답의 필터 선택	알려진 출처 배치로 판독 방향 보정
0.9	공동 주소 분할과 상류 인터페이스	무차원 진입 순서와 명시된 잔존
0.10	SI 주소 에너지 압력과 전환 일	주소와 전달자의 공급 상태 및 고정 응답
0.11	다섯 기준의 순차 보정	응답과 기하의 잔여 자유도
0.12	고유시간 갱신 유한 스펙트럼과 SI 변환	경계는 채택값이며 느린 시계 동일시 실패

3 공동전달자와 조건부 입자 선택

첫 구조 계산은 두 7차원 부분과 하나의 불변 채널을 사용한다. $SU(3)$ 색 부분군에서 각 7은 삼중항, 반삼중항과 단일항으로 분기한다. 15채널 공간은 두 삼중항, 두 반삼중항과 세 단일항을 가지므로 표준모형의 최소한 세대와 색 중복도가 일치한다 [3]. 일곱 전차원 자유도(predimensional degrees)는 측정된 일곱 공간 방향이 아니다. 15라는 채널 수만으로 약한 전하, 카이럴성, 질량과 세대를 도출하지 않는다.

$$C_{15} = 1_0 \oplus 7_A \oplus 7_B, 7 \downarrow SU(3) = 3 \oplus \bar{3} \oplus 1. \quad (1)$$

중성 확장은 전달되는 채널 하나를 더한다. 게이지 중성은 표준모형 게이지 전류로 판독되지 않는다는 뜻이며 전달 상태의 영벡터라는 뜻이 아니다. 양의 노름, 전체 채널 전달과 공통의 주요 인과 기하가 필요하다. 채택한 짝지움은 16채널을 (4,2,1)과 (anti-4,1,2)로 재배치한다. 이 짝지움 및 중성·불변 채널의 정규화 아래에서 하나의 초전하 규칙으로 알려진 한 세대 배치와 정확한 이상 상태를 계산한다.

$$C_{16} = C_{15} \oplus 1_N, Y = T_{3R} + \frac{B-L}{2}, Q = T_{3L} + Y. \quad (2)$$

허용 선택 부류는 색 작용을 보존하는 네 짝지움이다. 양의 공동전달자 계량은 모든 호환도를 응답 불일치 제곱의 음수로 정한다. 같은 제곱 노름을 전개하면 왼쪽과 오른쪽 간극의 항등식이 나온다. 두 간극이 모두 양수일 때에만 목표 F_{DX} 가 유일한 최댓값이다.

$$\begin{aligned} c(i, j) &= -\|u_i - u_j\|_C^2, \\ \Delta_L &= 2 \operatorname{Re} \langle u_{3_A} - u_{3_B}, u_{1_A} - u_{1_B} \rangle_C, \\ \Delta_R &= 2 \operatorname{Re} \langle u_{3_A} - u_{3_B}, u_{1_N} - u_{1_0} \rangle_C. \end{aligned} \quad (3)$$

양의 선택률을 갖는 복제자 흐름(replicator flow)은 승자의 초기 지지가 0이 아니면 수렴한다. 호환도 항별 섭동이 ρ 이하일 때 작은 간극이 4ρ 보다 크면 선택이 유지된다. 이는 네 필터 부류 안의 정확한 조건부 명제다. 모든 미시 필터가 그 부류에 포함된다는 증명은 아니다.

$$p_f(s) = \frac{p_f(0)e^{\eta C_f s}}{\sum_g p_g(0)e^{\eta C_g s}}, \eta > 0. \quad (4)$$

0.5의 대칭 공동전달자는 전체 전달 계수를 유지하지만 두 선택 간극이 0이다. 이 부정 결과를 보존한다. 0.8에서는 보조 판독 연산자의 출처별 오프셋 0.75와 1.25로 양의 solvent 응답을 구별하고 주요 전달은 공유한다. 알려진 출처 배치를 고정하여 방향을 보정한다. 균일 기준 응답은 0.672634137과 0.825428002이고, $\Delta_L = \Delta_R = 0.04669193039$ 가 나온다. 공개한 아홉 상태·부피 사례에서 F_DX가 선택된다. 대비를 0으로 두면 동물이 돌아오며 상대 방향을 반대로 두면 승자 짝지음이 바뀐다 [4].

선택 변수 s 와 후보 가중치는 모형 구성 최적화의 좌표와 가중치다. 물리 시간이나 Born 확률이 아니다. 전달되는 중성 채널 하나가 측정된 비활성 중성미자, 그 점유나 질량을 확정하지 않는다. 보정된 세 세대는 정규화한 세대 가중치로 48채널 자리를 배분하고 하나의 총에너지 예산을 보존한다. 이는 채널과 전하 장부의 계산이며, Yukawa 상호작용, 혼합과 상호작용하는 전체 표준모형은 계산 범위 밖이다.

4 잔존 주소와 같은 상태의 물리 판독

Physics 물질 원고는 인수분해로 독립 SOURCE 주소와 합성 관계를 구분한다 [1]. 접힘 지표 $\Omega(n) - 1$ 은 보존된 인수 중복도를 반영한다. 이번 모형의 관계 차원은 독립 소수 주소에서 0, 합성 관계에서 1이다. 이는 주소 구조의 정의다. 초기 초점이 흐린 필터에서 합성 관계가 진입하고, 정상 복귀 필터는 인수를 보존하면서 관계가 없는 SOURCE로의 복귀를 막는다. 후속 갱신이 그 부분공간을 보존할 때에만 잔존 상태가 복귀 영공간에 계속 남는다.

$$\rho \geq 0, \text{Tr } \rho = 1, A^\dagger A \leq I, B^\dagger B \leq I, \quad (5)$$

$$q_{res} = \text{Tr}[\rho A^\dagger (I - B^\dagger B) A], q_R = 1 - q_{res}.$$

최종 렌더러는 주소 성분을 이진 짝지음하고 미작 잔여를 표현형 전달 결합점으로 사용한다. 채택한 사상에 서 홀수 합성 잔존은 판독을 활성화할 수 있고 짝수 합성 잔존은 비표현형으로 남는다. 표현형이 없다고 양의 부하를 삭제하지 않는다. 일반적인 두 필터 연산자 구조와 그 유한 대각 구현을 구별한다.

활성 주소는 2부터 1000000까지다. 주소 1은 곱셈 항등이자 채택한 진공 기준으로서 활성 정규화 밖에 둔다. 이를 제외했다는 사실만으로 물리 진공 에너지를 0으로 정하지 않는다. 모든 주소 부문에 같은 정규화 측도를 사용한다.

$$Z_N(\alpha) = \sum_{n=2}^N n^{-\alpha}, w_n = \frac{n^{-\alpha}}{Z_N(\alpha)}, \sum_n w_n = 1. \quad (6)$$

$\alpha = 2$ 이고 홀수 합성 관계가 모두 진입하는 시험에서 유한 잔존율은 4.876893353%이며 산술 극한은 4.876952810%다. 공동 일정 진입 모형은 $\alpha = 1.8996876950554356$ 과 $\beta = 0.865457012413696$ 을 표현형 5%와 짝수 합성 부하 26.8%에 보정한다. 복귀 68.2%는 완전성에서 나온다. $\alpha = 2$ 의 4.8769%와 $\alpha = 1.9$ 의 별도 대조값 26.7942%를 서로 다른 정규화에서 합산할 수 없다.

위상 구동 0.9 구현은 같은 주소 목표 장부를 유지한다. 고정된 네 제타 영점 높이, 같은 계수, 위상 증가량 0.1과 $K = 8$ 진입 단계로 주소별 진입을 계산한다. 임계값 $h = 1.447673170352440$ 은 표현형 비율에 보정한다. 새 진입은 아직 들어오지 않은 저장고에서 차감하여 중복을 막는다.

$$\begin{aligned}\delta_n(k) &= \sum_j c_j \cos[\gamma_j (\log n + \xi k) + \theta_j], \\ a_n(k) &= (1 + e^{h - \delta_n(k)})^{-1}, T_n(K) = 1 - \prod_{k=0}^{K-1} (1 - a_n(k)).\end{aligned}\quad (7)$$

$$e_\phi = 1_{C_\phi} T_n, e_D = 1_{C_e}, e_R = 1 - e_\phi - e_D, f_s = \sum_n w_n e_s(n). \quad (8)$$

차감 장부는 $\phi + D + S + R = 1$ 을 보존한다. 명시된 복귀 경계에서 대기 S 를 R 로 옮기며 이중 계상하지 않는다. 잔존 Actual은 $\phi + D = 31.8\%$, 전체 계상 장부는 100%다. 일정 진입과 위상 구동이 같은 총비율에 보정되어도 주소 분포는 다를 수 있다. 총비율의 일치로 미시 이력이나 물리 초 단위까지 동일시하지 않는다.

0.10의 SI 연결은 대각 주소 상태와 전달자 상태를 명시적인 곱 구성으로 결합한다. 주소 응답은 양의 구성 함수다. 기준값은 $\lambda_\phi = 0$, $\lambda_D = 0.25$ 와 $\lambda_R = 0.1$ 이다. 이후 주소 상태와 전달자 부하를 바꿀 때 기준 SI 계수를 재보정하지 않는다.

$$\begin{aligned}\sigma &= \sum_n w_n |n\rangle \langle n| \otimes \rho, \\ g_s(n) &= 1 + \lambda_s \frac{\log n}{\log N}, \mu_s = \sum_n w_n e_s(n) g_s(n).\end{aligned}\quad (9)$$

이는 주소에서 부하로 가는 사상을 실행한 결과이며, 모든 주소를 관측 입자에 미시적으로 대응시킨 완성판은 아니다. 공유 상류 인터페이스는 상태, 속도, 위상 스펙트럼, 진입·잔존 규칙, 채널 배분과 원문 해시를 공급한다. 일반적인 주소·전달자 얹힘 동역학은 미해결이다.

5 하나의 에너지 함수로 압력 중력과 팽창 계산

전달자의 K_c 는 양의 주기 격자 Laplacian이고 K_b 는 공개된 양의 비가환 대조 연산자다. $A_\phi = I$, $A_D = K_c/2$ 와 $A_R = K_b/2$ 로 두면 균일 기준에서 각각의 기댓값이 1이다. 기준 부피 $V_0 = 1 \text{ m}^3$ 는 장부의 단위이며 우주 크기가 아니다.

$$u_{crit} = \frac{3H_0^2 c^2}{8\pi G}, \eta_s = \frac{u_{crit} t_s}{\mu_s^*}, [\eta_s] = J m^{-3}. \quad (10)$$

$$\begin{aligned}\hat{E}(a) &= V_0 \sum_s \eta_s \mu_s a^{v_s} A_s, \\ E_s &= V_0 \eta_s \mu_s a^{v_s} Tr(\rho A_s), E = \sum_s E_s.\end{aligned}\quad (11)$$

기준 지수 $v_\phi = v_D = 0$ 과 $v_R = 3$ 은 표현형과 모이는 부문의 공변 부피당 총에너지를 일정하게, 배경 에너지 밀도를 일정하게 만든다. 압력은 이 에너지에서 도출하며 따로 입력하지 않는다. 독립적인 5점 부피 미분으로 같은 식을 검사한다.

$$V = V_0 a^3, u_s = E_s / V, P_s = - \left(\frac{\partial E_s}{\partial V} \right)_{\rho, w, e, g} = - \frac{v_s}{3} u_s. \quad (12)$$

계승한 균일 작용은 같은 부하에서 Friedmann 식과 가속 식을 실행한다. 전역 가중 뒤틀림은 D + R을 읽고 국소 추가 입력 척도는 D를 읽는다. 계수 1/8과 국소 응답 함수는 공개된 보정 연결이다. 주소의 산술 분할만으로 도출한 함수로 취급하지 않는다.

$$\begin{aligned} H^2 &= \frac{8\pi G}{3c^2} u, q = \frac{u+3P}{2u}, \\ a_T &= c H_0 \sqrt{\frac{u_D}{8u_{crit}}}, \zeta_T \kappa_h^2 = \frac{16\pi G}{c^4} (u_D + u_R). \end{aligned} \quad (13)$$

국소 응답은 $g = \frac{g_M}{1 - \exp[-\sqrt{g_M/a_T}]}$ 다. Plummer 시험원은 질량 6×10^6 태양질량과 척도 3 kpc를 가지며 회전은 8.2 kpc에서 읽는다. 렌즈 시험은 충돌거리 10 kpc, 유한 경계 $R = 200$ kpc와 $\phi = \psi$ 를 사용한다. 이는 재현 가능한 시험원 출력이며 관측 은하에 대한 새 적합 결과가 아니다. 응력원과 기하 해석은 같은 부하를 읽으므로 두 번 더하지 않는다.

표 3 같은 계산 규칙에서 명시한 두 물리 보정

양	계승한 에너지 목표	대안 에너지 목표
비율 ϕ D R	0.0493 / 0.265 / 0.6857	0.05 / 0.268 / 0.682
u J m ⁻³	$7.6689477678 \times 10^{-10}$	$7.6689477678 \times 10^{-10}$
P Pa	$-5.2585974844 \times 10^{-10}$	$-5.2302223777 \times 10^{-10}$
q ₀	-0.528550000	-0.523000000
회전 km s ⁻¹	207.510905127	207.688109769
조건부 편향 초각	0.535586511	0.536727827

대안 열은 Physics 확장 r8의 균일 연결 [2]과 일치한다. 검토된 기존 보정을 덮어쓰지 않는다. 주소 비율과 물리 에너지 비율은 명시한 물리 응답 보정을 거친 경우에 같아진다. 따라서 두 q₀는 각각 다른 입력에서 나온다. 어느 값도 자기 자신의 출력 목표로 되넣어 계산하지 않는다.

고정 부피에서 같은 SI 에너지 연산자가 유니터리 진화를 만든다. 비가환 D와 R 부하는 에너지를 교환하지만 전체 상태 변화의 에너지 기여는 소거된다. 부피가 바뀔 때의 일과 같은 압력은 균일 연속 관계에 들어간다.

$$\begin{aligned} U(\tau) &= e^{-i\hat{E}\tau/\hbar}, \rho(\tau) = U \rho_0 U^\dagger, \\ \text{Tr}(\hat{E} \dot{\rho}) &= 0, \dot{u} + 3H(u+P) = 0. \end{aligned} \quad (14)$$

주소 진입도 계의 에너지를 바꾼다. 실행한 목적지와 출발지의 차이 장부에서 완료 시 순전환 일은 $1.3279304601 \times 10^{-12}$ J이며 환경에 반대 부호로 같은 양을 기록한다. 이 부호 있는 교환은 네 번째 우주 에너지 부문이 아니다. S에서 R로의 복귀는 주소별 응답 에너지가 같아 교환이 0이다. 이 수치 검사만으로 진입을 발생시키는 미시 환경 법칙을 도출하지 않는다.

Physics 확장 원고는 상대 진공 기준 규칙을 검사한다. 정규화된 두 상태에 같은 스칼라 에너지 항을 더하면 상대 판독과 그 부피 미분에서 소거된다. 양의 R 배경은 중력 장부에 남는다.

$$\begin{aligned} E_g(V) &= \text{Tr}[(\hat{\rho} - \rho_0)H_\mu(V)] + E_R(V), \\ H_\mu &\mapsto H_\mu + C(V)I: \Delta E_g = 0. \end{aligned} \quad (15)$$

r8 유한 시험은 공통 기준항 0, 10^{40} 과 10^{120} 에 대해 기준 부피에서 $E/(u_* V_0) = 1$ 과 $P/u_* = -0.682$ 를 유지한다. 활성 상태에만 작용하는 변화는 실제 에너지와 압력으로 남는다. 이 기준 대조는 주어진 사상의 유한 상대 규칙을 확인한다. 같은 보정을 공변 작용, 상호작용하는 양자장과 상전이에 적용하는 것은 접속조건으로 남는다. 따라서 공통항 소거만으로 전체 양자 진공 문제의 닫힘을 판정하지 않는다.

6 순차 보정과 잔여 자유도

다섯 기준 계산은 뒤 단계의 목표가 앞 단계에 영향을 주지 않게 한다. G는 중력 정규화, H_0 의 추가는 기준 밀도, 표현형 비율은 숨은 부하를 정한다. 모이는 비율을 추가하면 D와 R을 분리하여 압력, q와 국소 응답을 계산한다. 전자 에너지는 질량 단위를 정한다. 아직 공급하지 않은 목표를 사용 불가 값으로 바꾸어도 이전 출력은 유지된다 [5].

식별되는 기하량은 $Q_h = \zeta_T \kappa_h^2$ 다. 강성을 r배, kh를 $1/\sqrt{r}$ 배 하면 Qh가 유지된다. 길이 계수 $5.746639841098 \times 10^{25}$ m는 계산되지만 우주 길이 L0에는 고리 기록 크기 W0가 추가로 필요하다. 미시 공동 길이, Hubble 길이와 우주 크기를 같은 양으로 읽지 않는다. 유한한 주기 접합 T'는 구성 가능성의 선택이며 실제 위상의 측정값이 아니다.

$\lambda_R = 0$ 과 1인 두 응답 형태를 같은 기준에 각각 보정하면 모두 $q_0 = -0.52855$ 를 재현한다. 고정 후 K를 4로 바꾸면 $q = -0.547819855$ 와 -0.548643149 로 갈라진다. 따라서 다섯 기준의 식별과 전체 응답 형태의 식별은 다른 과제다. 계산한 국소 민감도 계수는 고정된 구조 선택 아래에서 5이며 모든 자유 변수를 결정하지 않는다. 주소 대조에서는 SI 계수를 고정하고 물리 목표를 바꾸는 경우에는 재보정을 명시한다.

전자 모드 23과 영절편은 MCC 가지의 채택값이다. 다섯 기준에서 그 물리적 기원을 얻은 것은 아니다. 전자 보정을 고정한 뒤 에너지 단위와 시간 단위를 한 번 계산한다.

$$\mu_E = E_e/23, t_\mu = \hbar/\mu_E, \ell_\mu = c t_\mu, \Delta\tau_* = \epsilon_\tau t_\mu. \quad (16)$$

표 4 전자 단위와 유한 구성 선택

양	값	역할
μ_E	22217.345682174 eV	보정된 공통 에너지 단위
t_μ	$2.962603932832 \times 10^{-20}$ s	단위 기준
ϵ_τ	0.05	채택한 위상 간격
$\Delta\tau_*$	$1.481301966416 \times 10^{-21}$ s	고유시간 갱신 간격
유한 모드 수	128	연산자 지지
공동 길이 L	$1.776332630208 \times 10^{-10}$ m	채택한 $20 \ell_\mu$ 경계 구간

채택한 간격은 측정된 최소 시간이 아니다. Planck 시간은 비교 척도이며 $c\Delta\tau_*$ 로 독립적인 물리 최소 길이를 증명하지 않는다. 거시 에너지 연산자를 전자 단위로 표현하는 것은 단위 변환이며 우주 밀도에 전자 에너지를 다시 더하지 않는다.

7 고유시간 경계와 허용 스펙트럼

갱신은 시간꼴 세계선마다 누적된 고유시간에 속한다. 채택한 약한 정적 영역에서 $A=1+2\Phi/c^2$ 와 $B=1-2\Phi/c^2$ 다. 국소 속도는 정지 관측자가 측정하며 좌표 속도와 같게 놓지 않는다. 평탄 한계에서는 $A=B=1$ 이다.

$$\begin{aligned} c^2 d\tau^2 &= A c^2 dt^2 - B dx^2, \\ \frac{d\tau}{dt} &= \sqrt{A(1-\beta_{local}^2)}, k = \lfloor \tau / \Delta\tau_* \rfloor. \end{aligned} \quad (17)$$

좌표 구간 $T_{coord}=64\Delta\tau_*$ 동안 평탄 속도 $\beta=0, 0.6$ 과 0.8 은 각각 64, 51과 38번의 완전 갱신을 준다. 분수 잔여도 보존한다. 지정된 가속 경로 $\beta(s)=0.2+0.5s$ 에서 $\tau/T_{coord}=0.877980386396$ 이며 $k=0$ 을 포함한 사건은 57개, 완료 갱신은 56번이다. 현 분할 세분화와 Lorentz boost 대조로 같은 누적 고유시간을 검사한다. 지정된 경로의 검증이며 결합된 중력 운동에서 가속도를 도출한 결과는 아니다. 영 경로에는 정지 시계 횟수를 부여하지 않는다. 영 경로의 고유시간이 0이라고 광자 전달을 멈춘 것으로 읽지 않는다.

유한 퍼텐셜을 $\Phi(r)=-\int_r^R g(s)ds$ 로 정의하며, $R=200\text{ kpc}$ 에서 $\Phi(R)=0$ 을 만족한다. 그 미분은 계승한 가속도를 반환한다. 8.2 kpc에서 정지 고유시간 비율은 0.999998751306이고 기준 회전의 이동 시계 비율은 0.999998511748이다. 균일 FRW 시계는 정상 전달자 1/N을 사용하여 같은 균일 에너지와 압력을 보존한다. 거대한 갱신 횟수는 부동소수점 추정이며 모든 사건을 실행한 기록이 아니다.

자기수반 유한 접힘 연산자는 Fourier 행렬 F , -64부터 63까지의 모드와 경계 위상 $\eta_B=0$ 또는 $1/2$ 를 사용한다. 경계 위상 η_B , 필터 흐름 선택률 η 와 SI 응답 계수 η_s 는 다른 양이다.

$$H_{fold,\eta_B}=F \text{diag}(\mu_E|n+\eta_B)|F^\dagger, \psi(y+1)=e^{2\pi i\eta_B}\psi(y). \quad (18)$$

별도의 공간 양의 에너지 연산자는 전자 정지 에너지와 명시한 유한 구간을 사용한다. 주기 경계는 운동량 0을 허용하고 Dirichlet 경계는 양 끝의 값을 0으로 정한다. 이 구간을 물리적으로 무한한 퍼텐셜 장벽으로 구현하지 않는다.

$$H_{space}=\sqrt{E_e^2 I + (\hbar c)^2} K, k_n^{periodic}=2\pi n/L, k_n^{Dirichlet}=\pi n/L. \quad (19)$$

표 5 재보정 없이 산출한 유한 스펙트럼

연산자와 경계	모드	총에너지 eV	운동 에너지 eV
접힘 $\eta_B=0$	23	510998.950690000	사용 안 함
접힘 $\eta_B=1/2$	23	522107.623531087	사용 안 함
공간 Dirichlet	1	511010.867747384	11.917057384
공간 Dirichlet	2	511046.617252180	47.666562180

연산자와 경계	모드	총에너지 eV	운동 에너지 eV
공간 주기	0	510998.950690000	0
공간 주기	1	511046.617252180	47.666562180

경계 변경은 같은 보정에서 허용 모드를 바꾼다. 표는 원자선에 적합한 결과나 식별된 관측 공동이 아니다. 자유 분산 $E(p) = \sqrt{E_c^2 + c^2 p^2}$ 도 비정수의 유한 실수 운동량에서 실행한다. 이산 갱신 시간만으로 모든 에너지와 운동량이 이산화되지는 않는다. 반대 부호의 접힘 모드가 같은 에너지를 가져도 전하 부호를 정하지 않는다. 전하는 별도의 채널 장부에서 유지한다.

고유시간 유니터리와 위상·에너지 가치를 함께 공개한다. 고유위상만 읽으면 정수 가치의 모호성이 남는다.

$$U_* = e^{-iH\Delta\tau/\hbar}, U_* v_j = e^{-i\theta_j} v_j, \\ E_j = \frac{\hbar}{\Delta\tau_*} (\theta_j + 2\pi \ell_j), \ell_j \in \mathbb{Z}. \quad (20)$$

기본 간격에서 독립적으로 계산한 위상으로 복원하는 최대 에너지 오차는 $6.519258022308 \times 10^{-9}$ eV다. $\epsilon_\tau = 0.25$ 에서는 접힘 모드 77개에 0이 아닌 값이 필요하다. 이를 버리면 $8.664764816048 \times 10^5$ eV의 오차가 나며, 명시한 가치를 복원하면 $4.656612873077 \times 10^{-10}$ eV로 줄어든다. 가치는 생성자에서 공급하며 유니터리만으로 새로 추론한 값이 아니다.

8 연결한 시계와 보존한 동일시 실패

0.10의 정규화된 전체 에너지 단위 $E_* = u_{crit} V_0$ 와 무차원 좌표 ξ 는 고정 부피에서 SI 고유시간으로 정확히 변환된다. 접힘과 공간 공동 연산자는 별도의 미시 시험이며 전체 에너지를 중복하지 않는다.

$$\exp\left(-i\xi \frac{\hat{E}}{E_*}\right) = \exp\left(-i \frac{\hat{E}\tau}{\hbar}\right), \quad (21) \\ \xi = \frac{E_*\tau}{\hbar}.$$

실행한 비가환 상태는 채택한 고유시간 간격 $k = 0, 1, 2, 4$ 와 8에서 총에너지 $3.200810499959 \times 10^{-10}$ J를 보존하고 D 부하 범위는 0.038059728227이다. 수치 허용오차 내에서 상태의 양성과 정규화가 유지된다. 이는 고정 부피의 SI 위상과 내부 교환 연결을 완료한다.

이전 비균질 팽창 일정은 $\omega_{info} = 0.7 H_0$ 를 사용했다. 그 진동수는 $1.528999668760 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$ 이고 $E_*/\hbar$ 는 $7.272096256981 \times 10^{24} \text{ s}^{-1}$ 이다. 계산된 비율은 두 일정을 같은 SI 위상 시계로 동일시하는 연결을 반증한다.

$$r_{clock} = \frac{\hbar \omega_{info}}{E_*} = 2.102556972196466 \times 10^{-43} \neq 1. \quad (22)$$

느린 이력은 구성 일정의 계산 결과로 남는다. 균일 I/N은 정상 상태를 유지하므로 균일 FRW 시계를 연결할 수 있다. 완전한 비균질 공변 전달자·기하·팽창 동역학은 미해결이다. 생성자를 도출하지 않은 채 진동수만 교체하면 그 연결을 달을 수 없다.

0.5에서 채택한 국소 B_C 전제는 독립적인 근본 중력자 Hilbert 공간 없이 중력을 기하 응답으로 둔다. 이는 가지의 가정이며 중력 양자화의 보편적 불가능성을 실험으로 증명한 명제가 아니다. 임의의 물질 중첩과 이 기하의 결합은 미해결 동역학에 포함된다. 통합판은 이 전제와 제한된 실행 범위를 함께 보존한다.

9 재현성과 반증 장부

이번 통합을 위한 재실행에서는 저장된 계산 결과 디렉터리를 제거하고 0.10부터 0.12까지의 한영 원문 여섯 개를 재생성했다. 각 단계의 서로 다른 구성 검사는 32개, 28개와 36개로 모두 통과했다. 저장된 원시 결과와 원문 37개 파일 전부가 기존판과 바이트 단위로 일치했다. 교차 판 검토 조건 아홉 개도 통과했다. 그 문서 검사는 기존 검토 원고에 대한 것이며 새 통합 문서는 별도의 내용·렌더링 점검을 갖는다. 반복 실행되는 계승 검사를 96개에 다시 더하지 않는다.

기존 묶음은 DOI 10.5281/zenodo.23113101의 WRRRA_M_0_12_r1_Series_Release.zip이다. 현재 루트 SHA256 목록으로 기존 파일 312개의 바이트를 모두 검증했다. 이전 판별 목록의 메타데이터 해시는 역사 기록으로 보존한다. 고정된 0.11 입력 해시는 67de28abf0741c406178a2fe4ce07962e69bce827c3196b78e887da3bd0dab13이고 전체 0.12 입력 해시는 c80742fa4d0e0bdbb94e3390a2cc02da4a535168eaf66fb28f7318ec9b7b8b3d다. 하류 마감 정정 commit은 b4aa53a481608add2f9b41e432ea516f6bc08fcb이다.

Physics r8은 진공 기준 33개, 균일 연결 12개, 위상·부하 연결 38개 및 계승한 위상·프레임 14개 검사를 기록한다. 이들은 기존의 보조 결과 [2]이며 위의 재실행 96개에 포함하지 않는다. 모든 주소의 미시 입자 사상을 계산했다고 주장하지 않으면서 같은 5% 분할의 연결을 보존한다.

하류 묶음을 푼 디렉터리에서 재현 명령은 다음과 같다.

```
python calculations/wrra_m_0_10/run_release.py
python calculations/wrra_m_0_12/run_release.py
python review/0_10_to_0_12_r1/review_contracts.py
```

묶음의 requirements 파일은 수치 의존성을 명시한다. Word와 PDF는 출판용 판독본이며 생성한 수치 결과와 검사가 계산 증거다.

표 6 마감 장부와 기각 조건

연결	하류 마감 상태	반증조건 또는 빠진 연산
채널 배치와 보정된 필터	조건부 실행	계수 손실 전하 불일치 비양의 간극 또는 지지 없는 승자
주소 잔존과 공통 분할	실행	음의 효과 중복 진입 또는 다른 분모 혼합
SI 에너지 압력과 교환	실행	음의 에너지 미분 불일치 또는 부호 있는 전환 일 누락
균일 중력과 팽창 응답	조건부 실행	같은 부하의 불일치 국소 응답 실패 또는 에너지 중복
고유시간 유한 모드와 고정 부피 SI 위상	실행	Lorentz 시계 불일치 스펙트럼 불일치 또는 가지 누락
느린 비균질 일정과 SI 위상 동일시	동일시 실패	진동수 비율이 1과 다름

연결	하류 마감 상태	반증조건 또는 빠진 연산
물리 결과 확률과 관측 후 상태	미구현	결과 도구와 측정 장치 결합을 실행하지 않음
물리 기록 생성과 안정성	미구현	생성된 기록 상태와 기록 에너지 배분 없음
반복 결과의 불확실성	미구현	반복 측정 표본 없음
일반 공변 동역학과 실제 우주 크기	미해결	비균질 결합 작용 전달과 기하 입력 필요
실제 구속 경계와 미시 응답 기원	미해결	경계 선택 응답 형태와 주소·채널 구현 필요

결맞음 겹침은 결과 확률이나 관측 기록이 아니다. 물리 기록 목록은 비어 있다. 따라서 유한 스펙트럼과 유니터리 갱신이 측정 완료를 뜻하지 않는다. 동반 논문의 표준 양자 측정 언어는 가능한 접속조건을 제공하지 만 이번 판에서 실행한 결과 도구가 아니다. 연구 계열의 마감은 이 장부를 유지하는 범위의 마감이다.

10 결론

하류 계열은 채널과 주소 구조에서 보정된 물리 부하, 같은 에너지의 압력, 조건부 기하 및 고유시간 유한 스펙트럼으로 가는 명시적인 경로를 갖는다. 이 경로는 계승한 기준값을 재현하고 고정 보정 아래에서 상태, 경계와 응답 변화의 결과를 계산하게 한다. 구조적 설명은 실제 변환과 반증조건으로 평가한다.

Physics 물질·확장 원고와 하류 계열은 주소 속도, 에너지 보정, 시계와 Actual 범위를 명시할 때 일관된다. 1.0으로 실행 가능한 0.1부터 0.12까지의 하류 연구 통합을 완료한다. 선택 간극이 0인 원형, 시계 동일시 실패 및 미구현 측정·기록 연산을 과학적 결과의 일부로 보존한다.

참고문헌

- [1] Choi W, Choi J. 보통 물질 5퍼센트 구성비의 재현 WRRM 두 단계 차원필터 모형. 한글 원고 r9, 2026. DOI 10.5281/zenodo.23112865.
- [2] Choi W, Choi J. WRRM의 확장 가능성과 접속 조건 물질 구성비 이후의 진공 기하 생명과 미시 구현. 한글 원고 r8, 2026. DOI 10.5281/zenodo.23112885.
- [3] Choi W. WRRM M 0.1부터 0.6까지의 검토 묶음. Version 0.6-r2, 2026. DOI 10.5281/zenodo.23076547.
- [4] Choi W. WRRM M 0.7부터 0.9까지의 검토 묶음. Version 0.9-r1, 2026. DOI 10.5281/zenodo.23091892.
- [5] Choi W. WRRM M 0.10부터 0.12까지의 검토 묶음 SI 에너지와 압력 순차 보정 및 고유시간 모드 스펙트럼. Version 0.12-r1, 2026. DOI 10.5281/zenodo.23113101.
- [6] Choi W. 하류 0.12 마감과 1.0 통합 범위. 2026년 10월 3일. https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrrm-0.1/blob/b4aa53a481608add2f9b41e432ea516f6bc08fcb/DOWNSTREAM_CLOSURE_0_12.md.
- [7] Choi W. WRRM Core 1.0 A Domain Agnostic Execution Architecture. 고정판, 2026. 출처 계보는 하류 묶음 [3-5]에 보존한다.
- [8] Choi W. Minimal Computation Cosmology 2.3.2. 고정 commit 21daec110c0cbeeb228c445d587eac8302e7f767, 2026. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/minimal-computing-cosmology-2.3.2>.

Copyright 2026 Wonsik Choi and Jeongin Choi. CC BY 4.0.